

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۰

پروتکل Diameter

Diameter Protocol



CLIENT

AGENT

SERVER

HEADER · AVP · AVP · AVP



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵
FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	چرا Diameter معرفی شد	۳
۲	مقایسه Diameter با RADIUS	۴
۳	معماری Diameter	۵
۴	ساختار پیام Diameter	۶
۵	فرمان‌های Diameter	۹
۶	کاربردهای مهم Diameter در LTE	۱۲
۷	Diameter در احراز هویت LTE (بررسی عمیق S6a)	۱۵
	جریان سیاست Gx (CCR-I/CCA-I در شروع نشست)	۱۹
۸	Diameter در برابر HTTP/2 در 5G	۲۱
۹	Diameter = فقط صفحه کنترل	۲۲
	خلاصه	۲۴

۱ چرا Diameter معرفی شد

محدودیت‌های RADIUS

RADIUS (سرویس کاربر شماره‌گیری از راه دور احراز هویت) در دهه ۱۹۹۰ برای دسترسی شماره‌گیری طراحی شد. با تحول شبکه‌ها به سمت 3G/4G، RADIUS نمی‌توانست نیازمندی‌های مدرن را برآورده کند:

محدودیت	تأثیر
انتقال UDP (غیرقابل اعتماد)	پیام‌ها می‌توانند بی‌صدا گم شوند؛ بدون بازارسال داخلی
بدون پیام‌های با شروع سرور	سرور نمی‌تواند تغییرات سیاست را ارسال کند یا کاربران را فعالانه قطع کند
فضای محدود AVP	فیلد نوع صفت ۸ بیتی = حداکثر ۲۵۵ نوع صفت
بدون ACK در لایه کاربرد	نمی‌توان تحویل پیام را در سطح کاربرد تأیید کرد
مدل امنیتی ضعیف	فقط راز مشترک + MD5؛ بدون TLS گام-به-گام داخلی
بدون مذاکره قابلیت	همتاها نمی‌توانند ویژگی‌های پشتیبانی‌شده را کشف کنند
فقط کارخواه-کارساز	بدون همتا-به-همتا؛ بدون معماری عامل/رله

پاسخ Diameter

Diameter (نام آن به معنای «دو برابر RADIUS») در RFC 6733 برای رفع تمام این محدودیت‌ها تعریف شد:

- انتقال قابل اعتماد (TCP/SCTP)
- پیام‌های با شروع سرور (مدل ارسال)
- فضای کد 32 AVP بیتی (بیش از ۴ میلیارد نوع صفت)
- تبادل قابلیت و مدیریت خطای داخلی
- معماری عامل برای مسیریابی مقیاس‌پذیر
- پشتیبانی بومی TLS/DTLS

⚠ **مفهوم کلیدی:** Diameter فقط یک پروتکل صفحه کنترل است. سیگنالینگ را حمل می‌کند (احراز هویت، مجوزدهی، حسابداری، سیاست) — هرگز ترافیک داده کاربر.

مقایسه Diameter با RADIUS ۲

ویژگی	RADIUS	Diameter
RFC	RFC 2865/2866	RFC 6733
انتقال	UDP (غیرقابل اعتماد)	TCP/SCTP (قابل اعتماد)
پورت	1812/1813	۳۸۶۸
اتصال	در هر درخواست	اتصالات هم‌تای پایدار
جهت	فقط کارخواه ← کارساز	همتا-به-همتا (هر دو می‌توانند آغاز کنند)
فضای کد AVP	۸ بیتی (حداکثر ۲۵۵)	۳۲ بیتی (بیش از ۴ میلیارد)
امنیت	راز مشترک + MD5	IPsec ، TLS/DTLS
حداکثر اندازه پیام	۴۰۹۶ بایت	16 MB (طول ۲۴ بیتی)
تغییر مسیر	وابسته به کاربرد	داخلی (تشخیص در سطح انتقال)
مذاکره قابلیت	ندارد	تبادل CER/CEA
با شروع سرور	خیر	بله (مثلاً RAR ، ASR)
پشتیبانی عامل	محدود (پروکسی)	رله، پروکسی، تغییر مسیر، ترجمه
حسابداری	فقط به‌روزرسانی‌های موقت	بلادرنگ با تحویل تضمین‌شده
AVP‌های سازنده	محدود	پشتیبانی بومی شناسه سازنده
مورد استفاده در	ISP ، VPN ، Wi-Fi	هسته VoLTE ، IMS ، LTE/4G

۳ معماری Diameter

۳.۱ گره‌های Diameter

نوع گره	نقش
Diameter کارخواه	درخواست‌ها را تولید می‌کند (مثلاً MME، P-GW)
Diameter کارساز	درخواست‌ها را پردازش و پاسخ‌ها را باز می‌گرداند (مثلاً HSS، PCRF، OCS)
Diameter عامل	واسطه‌ای که پیام‌ها را مسیریابی/پردازش می‌کند

▪ انواع عامل

عامل	عملکرد
رله	پیام‌ها را بر اساس realm مسیریابی می‌کند؛ AVP‌ها را تغییر نمی‌دهد
پروکسی	پیام‌ها را مسیریابی و ممکن است AVP‌ها را تغییر دهد (اجرای سیاست)
تغییر مسیر	اطلاعات مسیریابی را به فرستنده باز می‌گرداند (ارسال نمی‌کند)
ترجمه	بین Diameter و سایر پروتکل‌ها ترجمه می‌کند (مثلاً RADIUS ↔ Diameter)

۳.۲ اتصالات همتا

- انتقال: TCP (پیش‌فرض) یا SCTP (ترجیحی برای چند-میزبانی)
- پورت: ۳۸۶۸ (متن ساده) یا ۵۸۶۸ (TLS)
- پایدار: اتصال برقرار می‌ماند؛ با نگرهبان (DWR/DWA) پایش می‌شود
- همتا-به-همتا: هر دو نقطه انتهایی می‌توانند پیام آغاز کنند
- تبادل قابلیت: CER/CEA باید پیش از پیام‌های کاربرد موفق شود

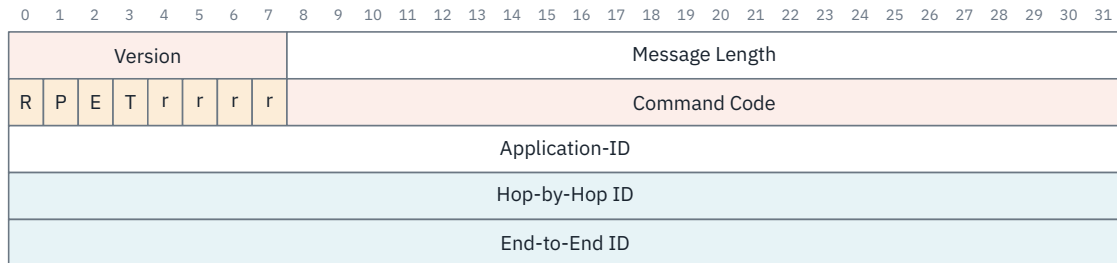
۳.۳ مسیریابی مبتنی بر Realm

Diameter پیام‌ها را بر اساس realm‌ها (شناسه‌های شبه-دامنه) مسیریابی می‌کند:

- هر گره با یک realm پیکربندی می‌شود (مثلاً `epc.mnc001.mcc208.3gppnetwork.org`)
- جدول مسیریابی realm‌ها را به اتصالات همتا نگاشت می‌کند
- عامل‌ها از `Destination-Realm` AVP برای تعیین گام بعدی استفاده می‌کنند
- سناریوهای چند-اپراتوری و رومینگ را ممکن می‌سازد

۴ ساختار پیام Diameter

۴.۱ سرآیند پیام (۲۰ بایت ثابت)



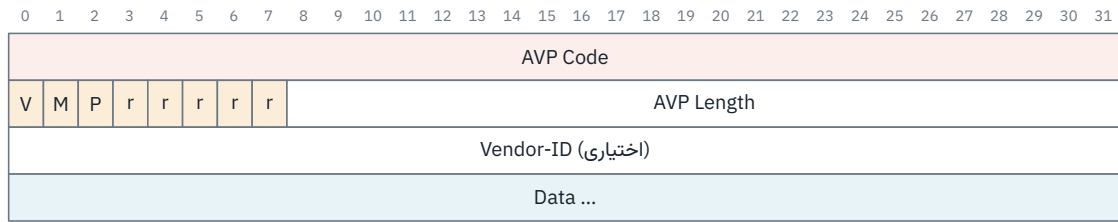
شکل ۱۰.۱ سرآیند پیام Diameter (۲۰ بایت)

فیلد	اندازه	توضیح
Version	۱ بایت	همیشه 1
Message Length	۳ بایت	طول کل پیام شامل سرآیند
Flags	۱ بایت	T=Retransmit, E=Error, P=Proxiabile, R=Request
Command Code	۳ بایت	فرمان را شناسایی می‌کند (مثلاً AIR = 318)
Application-ID	۴ بایت	کاربرد را شناسایی می‌کند (مثلاً S6a = 16777251)
Hop-by-Hop ID	۴ بایت	درخواست/پاسخ را در یک گام تطبیق می‌دهد (یکتا در هر اتصال)
End-to-End ID	۴ بایت	درخواست/پاسخ را سرتاسری تطبیق می‌دهد (یکتا در سطح جهانی)

▪ پرچم‌های سرآیند

پرچم	بیت	معنا
R	۰	درخواست (۱) یا پاسخ (۰)
P	۱	قابل پروکسی — می‌تواند رله/پروکسی شود
E	۲	خطا — پاسخ شامل خطا است
T	۳	پیام دوباره ارسال شده

۴.۲ ساختار AVP (جفت صفت-مقدار)



شکل ۱۰.۲ ساختار AVP در Diameter

فیلد	توضیح
AVP Code	شناسه ۳۲ بیتی برای صفت
پرچم V	مختص سازنده – فیلد Vendor-ID وجود دارد
پرچم M	اجباری – گیرنده باید این AVP را بفهمد
پرچم P	محافظت‌شده – رمزنگاری سرتاسری لازم است
AVP Length	طول کل AVP (سرآیند + داده)
Vendor-ID	شناسه سازنده ۳۲ بیتی (فقط اگر V=1 باشد وجود دارد)
Data	مقدار واقعی (انواع مختلف)

▪ انواع داده AVP

نوع	توضیح	مثال
OctetString	بایت‌های خام	AUTN، RAND
UTF8String	رشته متنی	User-Name
Unsigned32	عدد صحیح بدون علامت ۳۲ بیتی	Result-Code
Unsigned64	عدد صحیح بدون علامت ۶۴ بیتی	شمارنده‌های حسابداری
Address	آدرس (IPv4/IPv6)	Framed-IP-Address
Time	ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۰۰	Event-Timestamp
Enumerated	مقادیر صحیح نام‌دار	Auth-Session-State
Grouped	شامل AVP‌های دیگر	Subscription-Data

۴.۳ AVP‌های گروهی

AVP‌های گروهی شامل AVP‌های دیگر به‌عنوان داده خود هستند – که ساختارهای سلسله‌مراتبی را ممکن می‌سازند:

```

Subscription-Data (Grouped AVP)
├── MSISDN: +33612345678
├── Access-Restriction-Data: 0x00000000
├── Subscriber-Status: SERVICE_GRANTED
├── APN-Configuration-Profile (Grouped)
│   ├── Context-Identifier: 1
│   ├── APN-Configuration (Grouped)
│   │   ├── Service-Selection: "internet"
│   │   ├── PDN-Type: IPv4v6
│   │   └── EPS-Subscribed-QoS-Profile (Grouped)
│   │       ├── QoS-Class-Identifier: 9
│   │       └── Allocation-Retention-Priority (Grouped)
│   │           ├── Priority-Level: 15
│   │           └── Pre-emption-Capability: NOT_PRE_EMPTY
│   └── 
└── 

```

جدول AVP‌های کلیدی

نام AVP	کد	نوع	مورد استفاده در
Session-Id	۲۶۳	UTF8String	تمام پیام‌ها
Origin-Host	۲۶۴	DiameterIdentity	تمام پیام‌ها
Origin-Realm	۲۹۶	DiameterIdentity	تمام پیام‌ها
Destination-Host	۲۹۳	DiameterIdentity	درخواست‌ها
Destination-Realm	۲۸۳	DiameterIdentity	درخواست‌ها
Result-Code	۲۶۸	Unsigned32	تمام پاسخ‌ها
Auth-Session-State	۲۷۷	Enumerated	پیام‌های احراز هویت
User-Name	۱	UTF8String	شناسایی کاربر (IMSI)
Visited-PLMN-Id	۱۴۰۷	OctetString	پیام‌های S6a
Subscription-Data	۱۴۰۰	Grouped	S6a (ULA)
Charging-Rule-Install	۱۰۰۱	Grouped	Gx (CCA)
CC-Request-Type	۴۱۶	Enumerated	Gy/Gx (CCR)

فرمان‌های Diameter

۵.۱ قاعده نام‌گذاری

تمام فرمان‌های Diameter از این الگو پیروی می‌کنند:

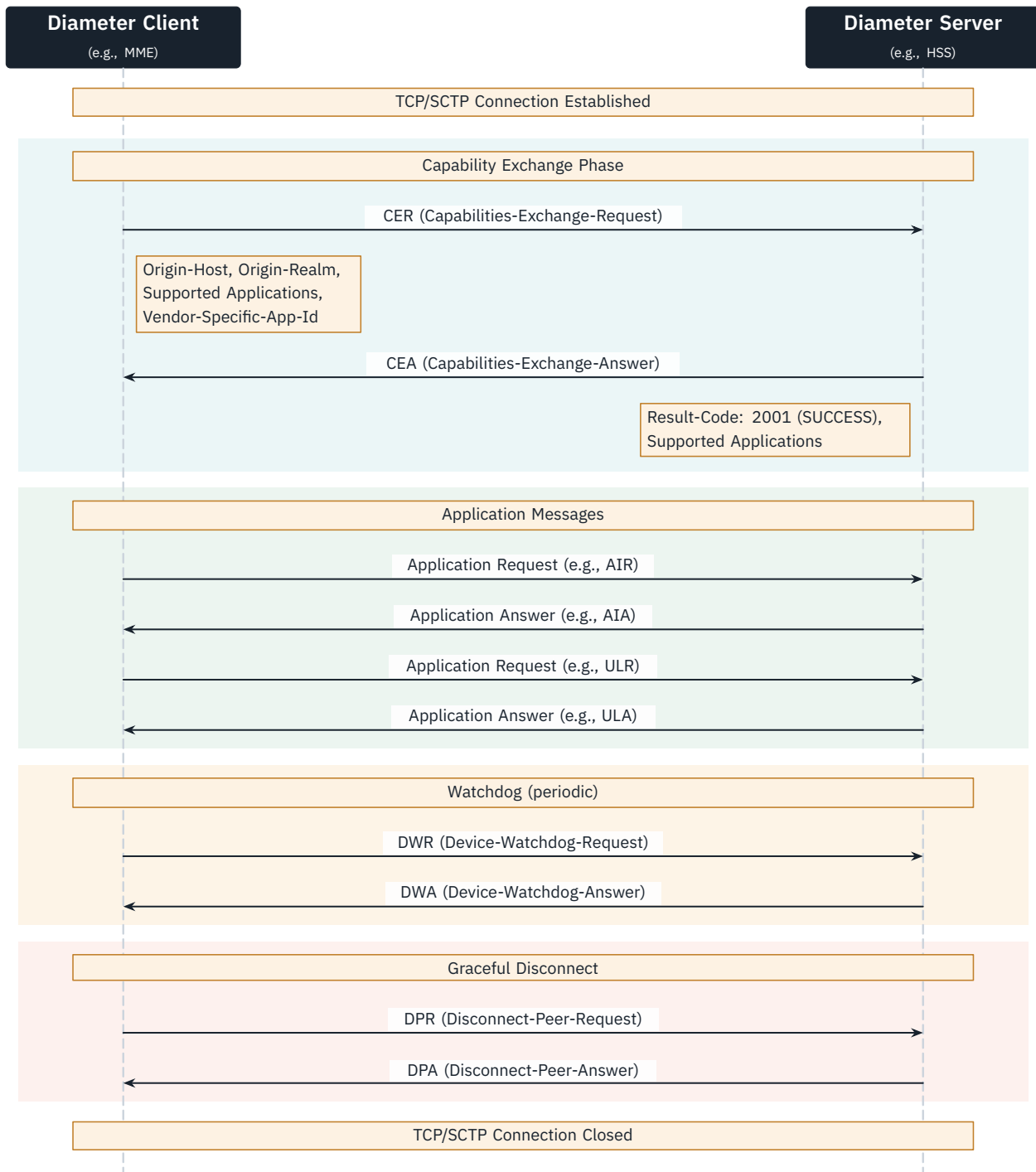
- درخواست: X-Request (مخفف XR) – پرچم R = 1
- پاسخ: X-Answer (مخفف XA) – پرچم R = 0

هر درخواست باید دقیقاً یک پاسخ دریافت کند.

۵.۲ فرمان‌های پروتکل پایه (Application-ID = 0)

فرمان	کد	مخفف	هدف
Capabilities-Exchange-Request	۲۵۷	CER	آغاز اتصال همتا، تبادل قابلیت‌ها
Capabilities-Exchange-Answer	۲۵۷	CEA	پاسخ با قابلیت‌های خود
Device-Watchdog-Request	۲۸۰	DWR	ضربان – تأیید زنده‌بودن همتا
Device-Watchdog-Answer	۲۸۰	DWA	تأیید وضعیت زنده
Disconnect-Peer-Request	۲۸۲	DPR	بستن صحیح اتصال
Disconnect-Peer-Answer	۲۸۲	DPA	تأیید قطع اتصال
Accounting-Request	۲۷۱	ACR	ارسال رکورد حسابداری
Accounting-Answer	۲۷۱	ACA	تأیید رکورد حسابداری
Abort-Session-Request	۲۷۴	ASR	سرور درخواست خاتمه نشست می‌کند
Abort-Session-Answer	۲۷۴	ASA	کارخواه خاتمه را تأیید می‌کند
Re-Auth-Request	۲۵۸	RAR	سرور درخواست احراز هویت مجدد می‌کند
Re-Auth-Answer	۲۵۸	RAA	کارخواه احراز هویت مجدد را تأیید می‌کند

۵.۳ جریان تبادل پیام Diameter



شکل ۱۰.۳ چرخه حیات همتای Diameter: تبادل قابلیت، پیام‌های کاربرد، دیده‌بان و قطع اتصال

۵.۴ کدهای نتیجه

کد	نام	معنا
۲۰۰۱	DIAMETER_SUCCESS	درخواست با موفقیت پردازش شد
3xxx	خطاهای پروتکل	تغییر مسیر، عدم توانایی تحویل
4xxx	شکست‌های گذرا	تلاش مجدد ممکن است موفق شود (مثلاً = 4012 DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLY)
5xxx	شکست‌های دائمی	تلاش مجدد نکن (مثلاً = 5001 = DIAMETER_AVP_ (UNSUPPORTED)
۵۰۰۴	DIAMETER_UNKNOWN_ SESSION_ID	نشست یافت نشد
۵۰۱۲	DIAMETER_UNABLE_TO_ COMPLY	شکست دائمی عمومی

۶ کاربردهای مهم Diameter در LTE

۶.۱ مرور واسط‌های Diameter در LTE

هدف	Application-ID	نقاط انتهایی	واسط
احراز هویت، داده مشترک	۱۶۷۷۷۲۵۱	MME ↔ HSS	S6a
کنترل سیاست و صورت‌حساب (PCC)	۱۶۷۷۷۲۳۸	PCRF ↔ P-GW	Gx
صورت‌حساب آنلاین	4 (Credit-Control)	OCS ↔ P-GW	Gy
مجوزدهی QoS/رسانه در سطح کاربرد	۱۶۷۷۷۲۳۶	AF ↔ PCRF	Rx
بررسی هویت تجهیزات (IMEI)	۱۶۷۷۷۲۵۲	MME ↔ EIR	S13
احراز هویت 2G/3G از طریق Diameter	۱۶۷۷۷۲۵۱	SGSN ↔ HSS	S6d
احراز هویت دسترسی غیر-3GPP	۱۶۷۷۷۲۶۵	3GPP AAA ↔ HSS	SWx
داده خدمات IMS	۱۶۷۷۷۲۱۷	AS ↔ HSS	Sh

۶.۲ واسط S6a (MME ↔ HSS)

حیاتی‌ترین واسط Diameter در LTE – تمام احراز هویت مشترک و مدیریت داده را مدیریت می‌کند.

فرمان	کد	جهت	هدف
Authentication-Information-Request	۳۱۸	MME→HSS	درخواست بردارهای احراز هویت
Authentication-Information-Answer	۳۱۸	HSS→MME	بازگرداندن بردارهای احراز هویت (XRES, AUTN, RAND), (K_{ASME})
Update-Location-Request	۳۱۶	MME→HSS	ثبت مکان UE در MME
Update-Location-Answer	۳۱۶	HSS→MME	بازگرداندن داده اشتراک
Purge-UE-Request	۳۲۱	MME→HSS	اطلاع به HSS که داده UE پاک شده است
Purge-UE-Answer	۳۲۱	HSS→MME	تأیید پاک‌سازی
Cancel-Location-Request	۳۱۷	HSS→MME	HSS به MME می‌گوید UE را جدا کند
Cancel-Location-Answer	۳۱۷	MME→HSS	تأیید لغو
Notify-Request	۳۲۳	MME→HSS	اطلاع‌دادن اطلاعات پایانه به HSS
Notify-Answer	۳۲۳	HSS→MME	تأیید اعلان

۶.۳ واسط (PCRF ↔ P-GW) Gx

کنترل سیاست و صورت‌حساب (PCC) را کنترل می‌کند – تصمیم می‌گیرد چه قواعد QoS و صورت‌حساب بر هر نشست اعمال شود.

فرمان	کد	جهت	هدف
CC-Request (Initial)	۲۷۲	P-GW→PCRF	نشست جدید IP-CAN – درخواست قواعد PCC
CC-Answer (Initial)	۲۷۲	PCRF→P-GW	نصب قواعد PCC (QoS)، دروازه‌ها، صورت‌حساب
CC-Request (Update)	۲۷۲	P-GW→PCRF	اصلاح نشست (مثلاً حامل جدید)
CC-Answer (Update)	۲۷۲	PCRF→P-GW	قواعد PCC به‌روزشده
CC-Request (Termination)	۲۷۲	P-GW→PCRF	نشست پایان یافت
CC-Answer (Termination)	۲۷۲	PCRF→P-GW	تأیید خاتمه
Re-Auth-Request	۲۵۸	PCRF→P-GW	ارسال قواعد PCC جدید در میانه نشست
Re-Auth-Answer	۲۵۸	P-GW→PCRF	تأیید به‌روزرسانی قاعده

مقادیر CC-Request-Type: INITIAL(1)، UPDATE(2)، TERMINATION(3)، EVENT(4)

۶.۴ واسط (OCS ↔ P-GW) Gy

صورت‌حساب آنلاین را مدیریت می‌کند – رزرو و کسر اعتبار به‌صورت بلادرنگ.

فرمان	کد	جهت	هدف
CC-Request (Initial)	۲۷۲	P-GW→OCS	رزرو سهمیه اعتبار اولیه
CC-Answer (Initial)	۲۷۲	OCS→P-GW	اعطای اعتبار (واحد/زمان/حجم)
CC-Request (Update)	۲۷۲	P-GW→OCS	گزارش مصرف، درخواست اعتبار بیشتر
CC-Answer (Update)	۲۷۲	OCS→P-GW	اعطای اعتبار اضافی یا رد
CC-Request (Termination)	۲۷۲	P-GW→OCS	گزارش نهایی، آزادسازی رزرو
CC-Answer (Termination)	۲۷۲	OCS→P-GW	تأیید نهایی

Gx در برابر Gy: Gx = قواعد سیاست (چه QoS اعمال شود)، Gy = صورت‌حساب (چقدر اعتبار باقی است)

۶.۵ واسط (AF ↔ PCRF) Rx

به توابع کاربرد (مثلاً P-CSCF در IMS برای VoLTE) امکان می‌دهد QoS مشخصی از شبکه درخواست کنند.

فرمان	کد	جهت	هدف
AA-Request	۲۶۵	AF→PCRF	درخواست مجوز رسانه (اطلاعات SDP)
AA-Answer	۲۶۵	PCRF→AF	تأیید مجوز نشست رسانه
Session-Termination-Request	۲۷۵	AF→PCRF	نشست رسانه پایان یافت
Session-Termination-Answer	۲۷۵	PCRF→AF	تأیید
Re-Auth-Request	۲۵۸	PCRF→AF	اطلاع به AF درباره تغییرات حامل
Abort-Session-Request	۲۷۴	PCRF→AF	PCRF نشست رسانه را لغو می‌کند

۶.۶ واسط (MME ↔ EIR) S13

بررسی هویت تجهیزات – IMEI را در برابر فهرست سیاه/خاکستری اعتبارسنجی می‌کند.

فرمان	کد	جهت	هدف
ME-Identity-Check-Request	۳۲۴	MME→EIR	ارسال IMEI برای اعتبارسنجی
ME-Identity-Check-Answer	۳۲۴	EIR→MME	بازگرداندن وضعیت تجهیزات (سفید/خاکستری/سیاه)

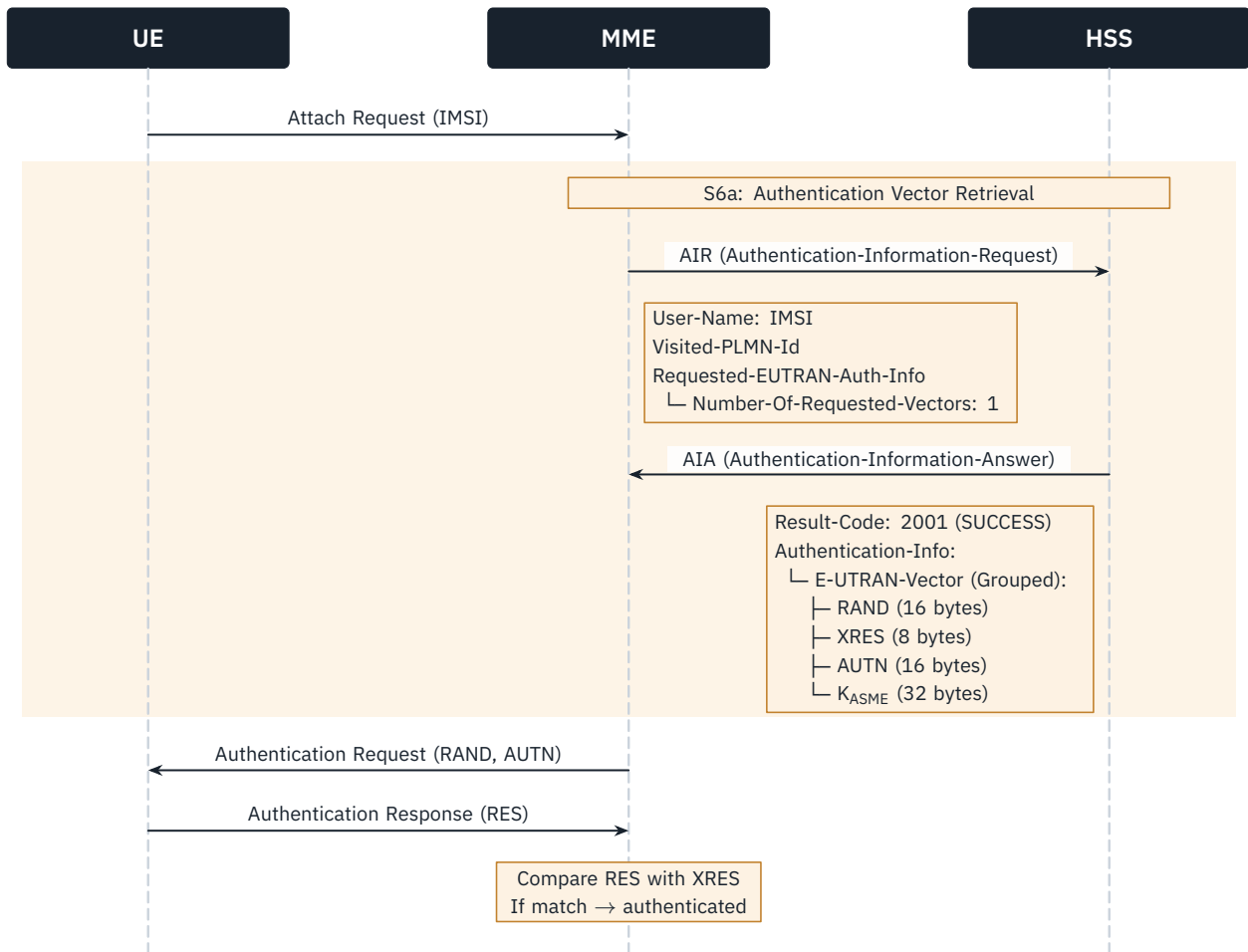
۷ Diameter در احراز هویت LTE (بررسی عمیق S6a)

۷.۱ جریان احراز هویت

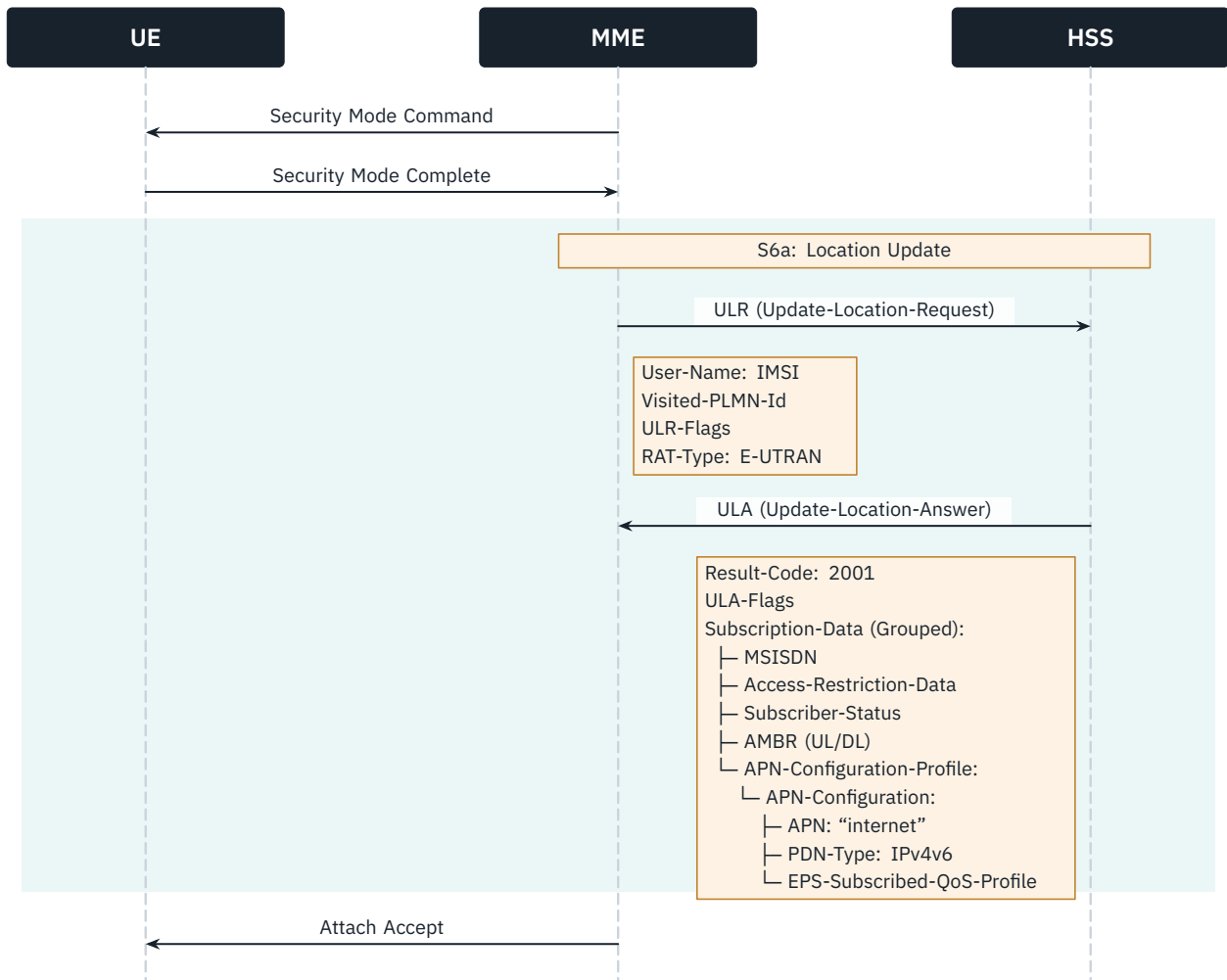
وقتی UE به شبکه LTE متصل می‌شود، MME از S6a برای موارد زیر استفاده می‌کند:

۱. دریافت بردارهای احراز هویت از HSS (AIR/AIA)

۲. ثبت مکان UE در MME (ULR/ULA)



شکل ۱۰.۴ پیام‌های S6a و AVP‌های آن‌ها در هنگام اتصال (بخش ۱ از ۲)



شکل ۱۰.۵ پیام‌های S6a و AVP‌های آن‌ها در هنگام اتصال (بخش ۲ از ۲)

۷.۲ جزئیات AIR (Authentication-Information-Request)

هدف: MME بردارهای احراز هویت تازه از HSS درخواست می‌کند

AVP‌های کلیدی در AIR:

AVP | هدف |

---|---

IMSI | User-Name | مشترک |

MCC+MNC | Visited-PLMN-Id | سه بیتی شبکه بازدیدشده |

Requested-EUTRAN-Authentication-Info | مشخص می‌کند چند بردار لازم است |

Number-Of-Requested-Vectors | معمولاً ۵-۱ |

Re-Synchronization-Info | اگر احراز هویت قبلی شکست خورده باشد ارسال می‌شود (همگام‌سازی SQN) |

۷.۳ جزئیات AIA (Authentication-Information-Answer)

هدف: HSS بردارهای احراز هویت E-UTRAN را باز می‌گرداند

AVP‌های کلیدی در AIA:

| AVP | هدف |

|---|---|

| 2001 | Result-Code | =موفق، 5001=کاربر ناشناخته |

| Authentication-Info (Grouped) | شامل بردارها |

| E-UTRAN-Vector (Grouped) | یک بردار احراز هویت کامل |

| RAND | چالش تصادفی ۱۲۸ بیتی |

| XRES | پاسخ مورد انتظار (برای تأیید) |

| AUTN | نشانه احراز هویت (برای احراز هویت متقابل) |

| K_{ASME} | کلید برای مشتق‌سازی امنیت NAS/AS |

۷.۴ جزئیات ULR (Update-Location-Request)

هدف: MME خود را به‌عنوان MME خدمات‌دهنده برای این مشترک ثبت می‌کند

AVP‌های کلیدی در ULR:

| AVP | هدف |

|---|---|

| User-Name | IMSI |

| Visited-PLMN-Id | هویت شبکه خدمات‌دهنده |

| RAT-Type | E-UTRAN (LTE) |

| ULR-Flags | نشان‌دهنده اتصال اولیه در برابر TAU |

۷.۵ جزئیات ULA (Update-Location-Answer)

هدف: HSS تأیید می‌کند و پروفایل اشتراک کامل را باز می‌گرداند

AVP‌های کلیدی در ULA:

| AVP | هدف |

|---|---|

| Result-Code | موفقیت یا شکست |

| Subscription-Data (Grouped) | پروفایل کامل مشترک |

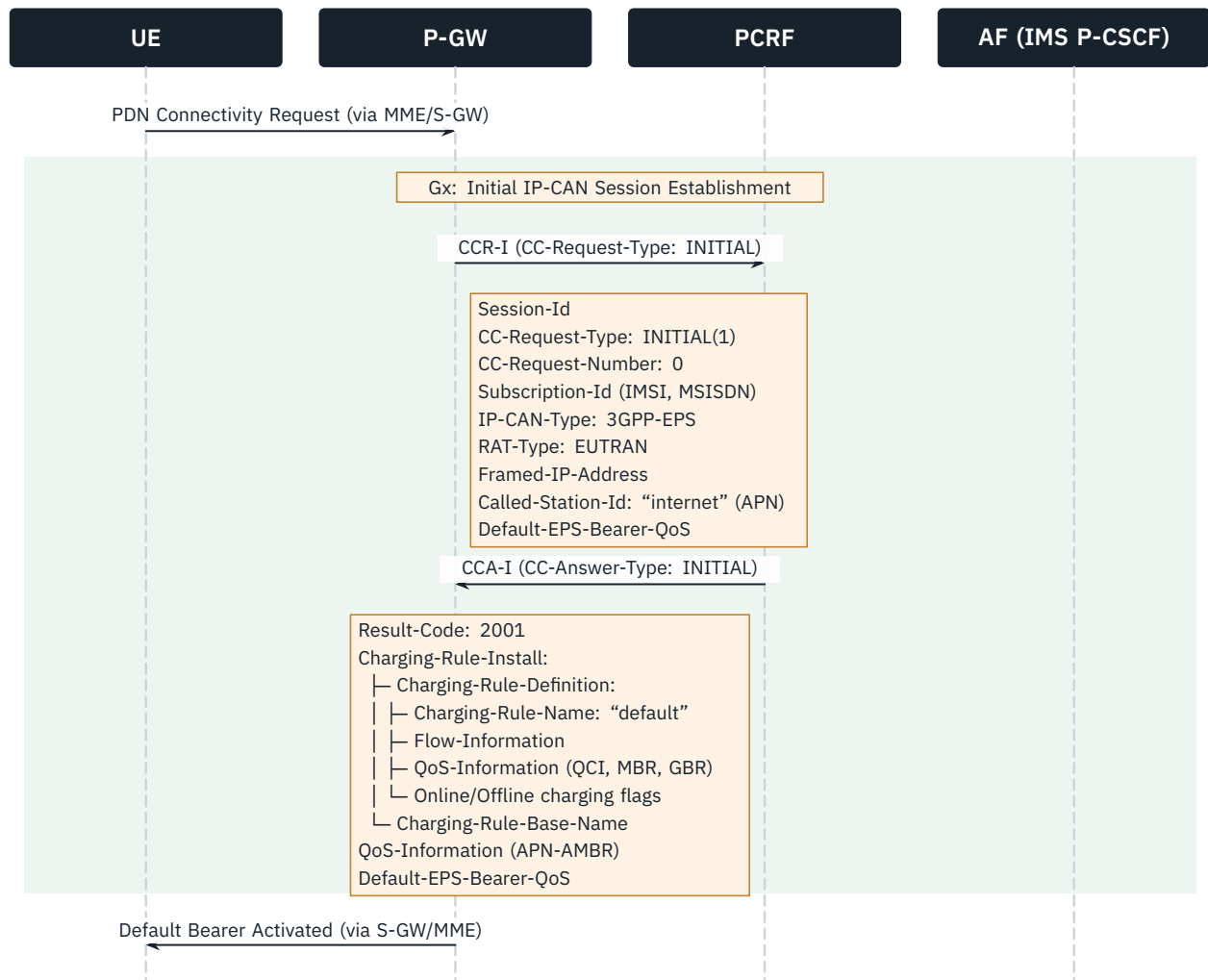
| MSISDN | شماره تلفن |

| AMBR | حداکثر نرخ بیت تجمیعی (UL + DL) |

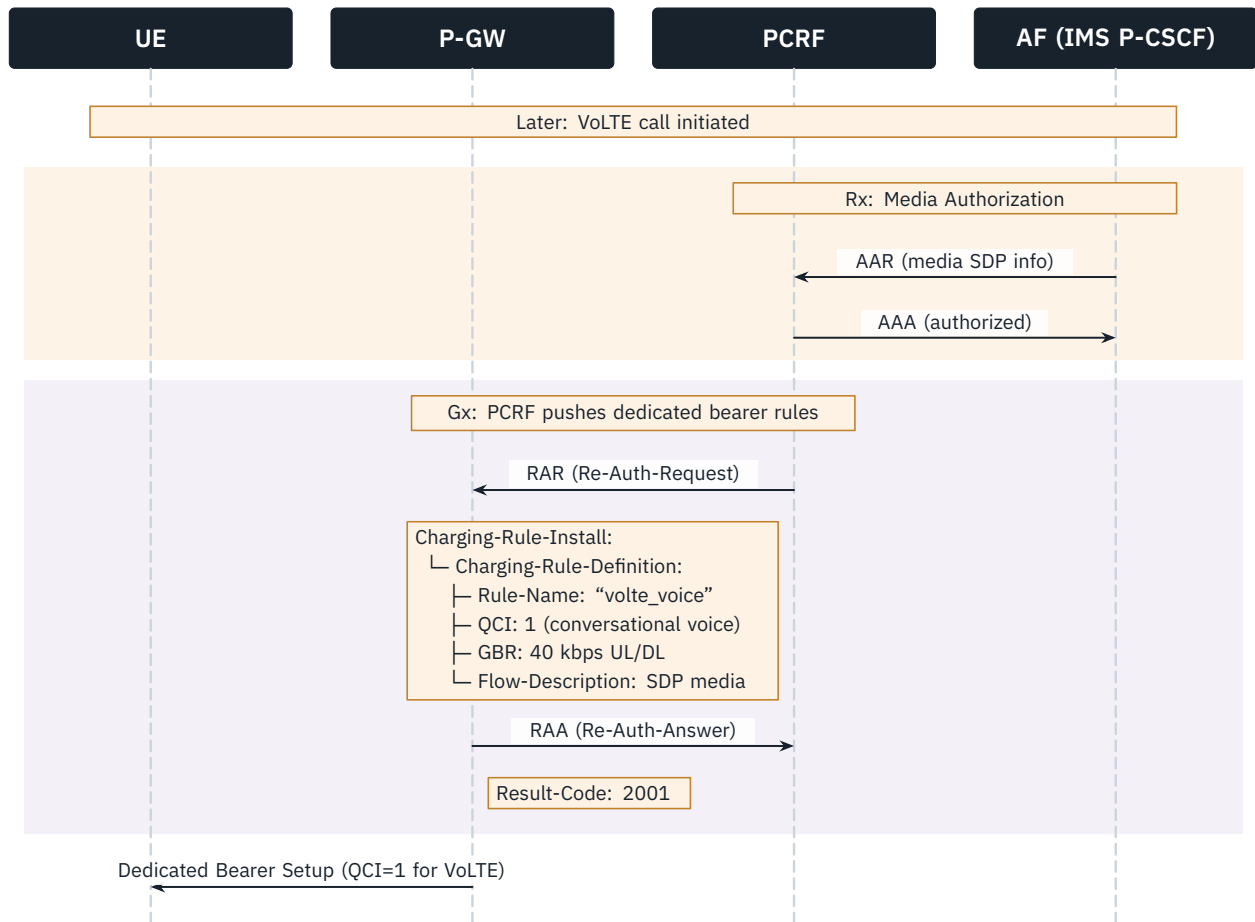
| APN-Configuration-Profile | تمام APN‌های پیکربندی‌شده |

| Subscriber-Status | SERVICE_GRANTED یا BARRED |

جریان سیاست Gx (CCR-I/CCA-I) در شروع نشست



شکل ۱۰.۶ جریان سیاست Gx و Rx برای حامل پیش‌فرض و تماس VoLTE (بخش ۱ از ۲)



شکل ۱۰.۷ جریان سیاست Rx و Gx برای حامل پیش‌فرض و تماس VoLTE (بخش ۲ از ۲)

۸ Diameter در برابر HTTP/2 در 5G

۸.۱ گذار

جنبه	4G (Diameter)	5G (HTTP/2 + JSON)
پروتکل	Diameter (دودویی، TCP/SCTP)	HTTP/2 (سرآیندهای متنی، قاب‌بندی دودویی)
قالب داده	AVP ها (دودویی TLV)	JSON (قابل خواندن توسط انسان)
معماری	همتاهای نقطه-به-نقطه	واسط خدمات‌محور (SBI)
کشف	پیکربندی ایستای هم‌تا / DRA	NRF (تابع مخزن شبکه)
نام‌گذاری واسط	Rx, Gy, Gx, S6a	Naf, Nchf, Npcf, Nausf
وضعیت نشست	حالت‌دار (session-id نگهداری می‌شود)	بدون حالت (شبیه REST)
مدل اتصال	اتصالات همتای پایدار	درخواست/پاسخ HTTP
مقیاس‌پذیری	عمودی (همتاهای بزرگ‌تر)	افقی (بومی-ابر، k8s)
مسیریابی پیام	عوامل مسیریابی Diameter (DRA)	Service Mesh / دروازه API
استاندارد	IETF RFC 6733 + 3GPP	3GPP + IETF HTTP/2 (RFC 7540)

۸.۲ چرا 5G از Diameter فاصله گرفت

۱. ابزار ساده‌تر: HTTP/2 + JSON از زیرساخت وب موجود استفاده می‌کند (پروکسی‌ها، متعادل‌کننده‌های بار، دروازه‌های API)
۲. بومی-وب: API‌های REST استاندارد – آسان‌تر برای توسعه‌دهندگان، ابزارهای اشکال‌زدایی استاندارد
۳. طراحی بدون حالت: میکروسرویس‌های بومی-ابر، مقیاس‌پذیری افقی، هماهنگ‌سازی Kubernetes را ممکن می‌سازد
۴. سازگار با ابر: بدون اتصالات همتای پایدار؛ توازن بار استاندارد کار می‌کند
۵. انعطاف‌پذیری: تکامل طرح JSON آسان‌تر از تعاریف AVP دودویی است
۶. اکوسیستم: اکوسیستم عظیم HTTP/2 (کتابخانه‌ها، ابزارها، پایش)

۸.۳ توابع معادل Diameter در 5G

توابع درگیر	معادل SBI در 5G	واسط Diameter در 4G
AMF ↔ UDM/AUSF	Nudm (خدمات UDM)	S6a (MME ↔ HSS)
SMF ↔ PCF	Npcf (خدمات سیاست)	Gx (PCRF ↔ P-GW)
SMF ↔ CHF	Nchf (خدمات صورت حساب)	Gy (OCS ↔ P-GW)
AF ↔ PCF (از طریق NEF)	Npcf + Naf	Rx (AF ↔ PCRF)

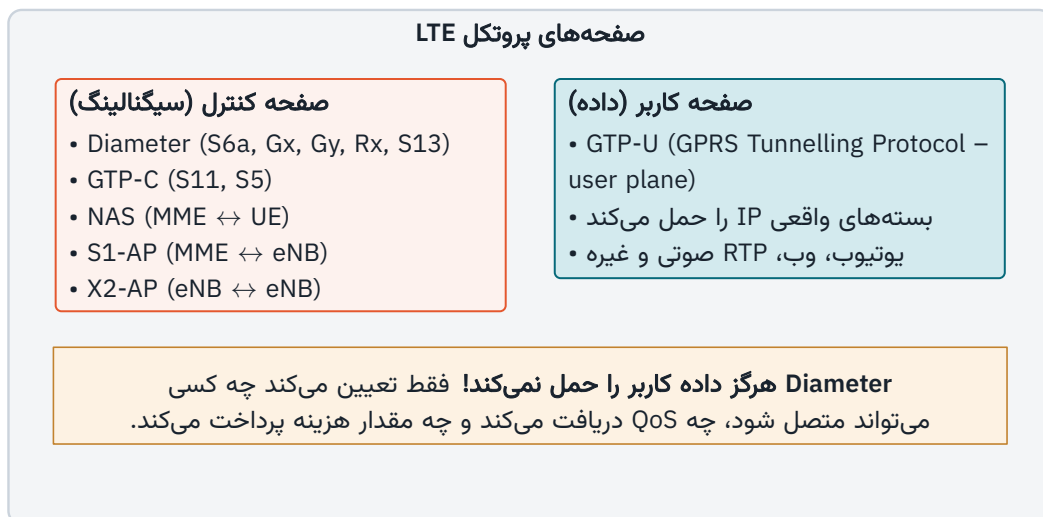
۸.۴ مهاجرت: هم‌کنش‌گری 4G/5G

Diameter از بین نرفته است — در مرزهای هم‌کنش‌گری باقی می‌ماند:

- عامل مسیریابی Diameter (DRA) همچنان در 4G استفاده می‌شود
- تابع هم‌کنش‌گری (IWF) در مرز 4G/5G بین Diameter ↔ HTTP/2 ترجمه می‌کند
- 5G NSA (غیرمستقل) همچنان از EPC با Diameter استفاده می‌کند
- مهاجرت کامل به 5G SA (مستقل) Diameter را درون هسته حذف می‌کند

۹ Diameter = فقط صفحه کنترل

تمایز حیاتی



شکل ۱۰.۸ Diameter فقط به صفحه کنترل تعلق دارد

■ Diameter چه چیزی را کنترل می‌کند در برابر چه چیزی داده را حمل می‌کند

عملکرد	پروتکل	صفحه
احراز هویت مشترک	Diameter S6a	کنترل
مجوزدهی سیاست QoS	Diameter Gx	کنترل
بررسی موجودی اعتبار	Diameter Gy	کنترل
مجوزدهی نشست رسانه	Diameter Rx	کنترل
اعتبارسنجی IMEI	Diameter S13	کنترل
حمل ویدیوی YouTube	GTP-U	کاربر
حمل صدای VoLTE (RTP)	GTP-U	کاربر
حمل وب‌گردی	GTP-U	کاربر

★ به یاد داشته باشید: Diameter به شبکه می‌گوید چه کاری انجام دهد. GTP-U آن را انجام می‌دهد.

خلاصه

موضوع	نکته کلیدی
چرا Diameter	RADIUS برای هسته موبایل بیش از حد محدود بود (بدون انتقال قابل اعتماد، بدون ارسال، AVP‌های محدود)
معماری	مدل کارخواه/کارساز/عامل با همتهای پایدار TCP/SCTP و مسیریابی realm
پیام‌ها	سرآیند ۲۰ بیتی + AVP‌ها؛ هر درخواست دقیقاً یک پاسخ می‌گیرد
S6a	احراز هویت (AIR/AIA) + به‌روزرسانی مکان (ULR/ULA) – ستون فقرات تحرک LTE
Gx	کنترل سیاست – نصب قواعد QoS روی حامل‌ها (CCR/CCA + RAR/RAA)
Gy	صورت‌حساب آنلاین – کنترل اعتبار بلادرنگ
Rx	QoS کاربرد – مجوزدهی رسانه IMS/VoLTE
گذار 5G	HTTP/2 + JSON جایگزین Diameter می‌شود؛ IWF برای هم‌کنش‌گری
دامنه	فقط صفحه کنترل – هرگز داده کاربر را حمل نمی‌کند

ماژول ۱۰ – پروتکل Diameter / شبکه‌های ارتباطی پیشرفته